

MAT0122 – Álgebra Linear
Terceira Lista de Exercícios
Leonardo Pellegrini

1. Sejam $u = (0, 1, 4, 0)$, $v = (3, 1, 4, 0)$ e $w = (-2, 2, 1, 1)$ vetores de $\mathbb{R}^4$. Considere em $\mathbb{R}^4$ o produto interno usual. Calcule:

- | | |
|----------------------------|---------------|
| (a) $\langle u, v \rangle$ | (e) $\ v\ $ |
| (b) $\langle w, v \rangle$ | (f) $\ w\ $ |
| (c) $\langle w, u \rangle$ | (g) $d(v, w)$ |
| (d) $\ u\ $ | |

2. Considere o produto interno

$$\langle p, q \rangle = \int_0^1 p(t)q(t) dt$$

em $P_2(\mathbb{R})$ e sejam $p_1(t) = t^2 + 1$ e $p_2(t) = t + 2$. Calcule:

- (a) $\langle p_1, p_2 \rangle$
- (b) $\|p_1\|$
- (c) $\|p_2\|$
- (d) $d(p_1, p_2)$

3. Determine a matriz de mudança da base canônica de $\mathbb{R}^3$ para a base

$$B = \{(0, -1, 1), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}.$$

4. Mostre que a base

$$B = \left\{ (0, 1, 0), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, -\frac{\sqrt{2}}{2} \right), \left(\frac{\sqrt{2}}{2}, 0, \frac{\sqrt{2}}{2} \right) \right\}$$

é ortonormal. Encontre as matrizes de mudança entre B e a base canônica.

5. Aplique o processo de Gram-Schmidt para ortonormalizar a base

$$B = \{(0, 2, 0), (0, 1, 1), (1, 1, 1)\}.$$

6. Considere em $\mathbb{R}^4$ o produto interno usual. Seja S o subespaço gerado por

$$u_1 = (1, 0, -1, 2), \quad u_2 = (2, -1, 1, 0), \quad u_3 = (3, -1, 0, 1).$$

Encontre uma base ortonormal de S .

7. Encontre uma base ortonormal do plano $2x + y - z = 0$.

8. Ortonormalize a base canônica de $P_2(\mathbb{R})$ usando Gram-Schmidt.

9. Considere o espaço $\mathbb{R}^3$ com produto interno usual. Determine a melhor aproximação do vetor $v = (2, 1, 3)$ no subespaço

$$W = \text{span}\{(1, 0, 0), (0, 1, 0)\}.$$

10. Considere o espaço $P_2(\mathbb{R})$ com produto interno

$$\langle p, q \rangle = \int_{-1}^1 p(t)q(t) dt.$$

Determine a melhor aproximação de $f(t) = t^2 + t$ no subespaço $W = \text{span}\{1, t\}$.

11. Mostre que

$$R = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

é ortogonal.

12. Encontre autovalores e autovetores de:

(a) $T(x, y) = (x + y, x - y)$

(b) $T(x, y) = (-x, -y)$

(c) $T(x, y) = (y, -x)$

13. Seja $T : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^3$ um operador linear satisfazendo $T^3 = -T$. Então podemos afirmar que:

(a) 0 é autovalor de T

(b) T não possui autovalores reais

(c) Todo autovalor de T é negativo

(d) -1 é autovalor de T

(e) T pode possuir mais de 1 autovalor

14. Para cada matriz, encontre os autovalores/autovetores e verifique se é diagonalizável:

(a) $\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$ (b) $\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -4 & -1 \end{pmatrix}$ (c) $\begin{pmatrix} 7 & 0 & 5 \\ 0 & 5 & 0 \\ -4 & 0 & -2 \end{pmatrix}$ (d) $\begin{pmatrix} 3 & -4 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \\ 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$

(e) $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ (f) $\begin{pmatrix} 7 & 4 & -16 \\ 2 & 5 & -8 \\ 2 & 2 & -5 \end{pmatrix}$

15. Para cada matriz simétrica A , encontre P ortogonal e D diagonal tal que $P^t A P = D$.

(a) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 5 \end{pmatrix}$ (b) $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 7 \\ 0 & 5 & 0 \\ 7 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ (c) $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$

(d) $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & 13 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$ (e) $A = \begin{pmatrix} 3 & 5 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 7 \\ 0 & 0 & 7 & 1 \end{pmatrix}$